

個性模倣によるリアルタイム環境適応アルゴリズム

Real-Time Environment Adaptation Algorithm using Personality Imitation

16EH052 菅野 遥平

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

今日、マルチロボットによる協調作業に関する研究が盛んである。こうした研究の多くは、動作させる環境に合わせてシステム設計者による動作戦略の設計が必要となっている。ある特定のタスクにおいては、このアプローチは最適化の観点から有効であるが、実環境では設計者の意図なしに環境やタスクは変化しロボットグループは設計通りに機能できない [1]。

このような変化のある環境でも動作可能にする技術として自律分散型ロボットがある。この手法は、各ロボットが各々のルールに従って行動するため環境変化のある場面でも動作することが分かっている [2]。しかし、こうしたロボットの動作戦略を決定する手法を制御することは困難である。

これらの課題を解決する手法として五十嵐らは人間社会にみられる模倣と多様性を利用した適応協調アルゴリズムを提案した [3]。この研究では、各ロボットがローカル評価値に基づいて戦略を変更することで局所的な最適化を満たすとともに、環境変化に対する適応力の実現が示唆された。しかし、リアルタイム変化は考慮されておらず、実環境では運用が困難である。

本研究では、設計者による意図した環境変化を起こすことでリアルタイムな環境変化を示し、対面通行シミュレーションを用いて環境適応アルゴリズムの実現を目指す。リアルタイムな環境変化に対応させるため、各ロボットの持つパラメータをランダムにし、模倣する対象を増やすことでパフォーマンス向上を図る。

2 提案手法

2.1 環境適応アルゴリズム

本節では、個性及び模倣と多様性の有効性について紹介し、実装する環境適応アルゴリズムについて述べる。

まず個性とは、各エージェントが持つ内部重みに基づいておりこの重みを各ロボット同士が各々に持つローカル評価値と各エージェント同士の距離に応じて局所的評価を行い模倣を実行する。しかし、模倣だけでは全個体が同じ行動に収束してしまい、環境変化に対応することができない。この問題を解決するために個性の多様性維持を行う。多様性を維持することで環境変化が生じた場合でも、各々のエージェントが持つ個性によって最適な個性を選択することができ環境に適応することができる。

次に、実装する環境アルゴリズムについて述べる。本研究では、各エージェントの位置ベクトルを $\mathbf{x}=[\mathbf{x}_i \mathbf{y}_i]$ とし、入力量ベクトルを $\mathbf{u}$ として式 (1) により表現

する。

$$\mathbf{u} = M\ddot{\mathbf{x}} + D\dot{\mathbf{x}}. \quad (1)$$

ここで、 M , D , $\dot{\mathbf{x}}$, $\ddot{\mathbf{x}}$ は、それぞれ可変の慣性係数、粘性係数、エージェントの速度ベクトル、そしてエージェントの加速度ベクトルである。本論文では、 M , D を総称して、エージェントの“ダイナミクス”と呼ぶこととする。

次にエージェントの入力量の決定について述べる。以下の入力ベクトルによって各エージェントの入力量は決定する。

$$\mathbf{u}_i = \left(\mu_i^{rep} \quad \mu_i^{ali} \quad \mu_i^{att} \quad \mu_i^{wall} \right) \begin{pmatrix} \mathbf{u}_i^{rep} \\ \mathbf{u}_i^{ali} \\ \mathbf{u}_i^{wall} \\ \mathbf{u}_i^{att} \end{pmatrix}$$

ここで μ は各入力ベクトルの重み (個性) であり、各入力ベクトル $\mathbf{u}$ は左から他個体からの斥力ベクトル、整列ベクトル、壁斥力ベクトル、目標に対する引力ベクトルである。この μ を互いに模倣することで多様性維持および移動効率パフォーマンス向上を検討する。

2.2 各入力ベクトルの決定手法

まず、他個体からの斥力ベクトル $\mathbf{u}_i^{rep}$ を式 (2) に示す。ここで、 Ω_i は視野を示し、視野に入っているエージェントとぶつからないように離れようとする斥力が働くことを示している。

$$\mathbf{u}_i^{rep} = \sum_{j \in \Omega_i} -\frac{x_{ij}}{|x_{ij}|}. \quad (2)$$

次に、整列力ベクトル $\mathbf{u}_i^{ali}$ を式 (3) に示す。ここで、 E^{local} はローカル評価値を示し、整列力ベクトルは、視野に加えてローカル評価値を比較して動作を決定している。

$$\mathbf{u}_i^{ali} = \sum_{j \in \Omega_i \wedge E_i^{local} < E_j^{local}} -\frac{\dot{x}_{ij}}{|\dot{x}_{ij}|}. \quad (3)$$

壁斥力ベクトル $\mathbf{u}_i^{wall}$ を式 (4) に示す。ここで a は定数、 w は壁との距離を示し、壁斥力ベクトルは、壁衝突を回避するために実装しており、壁との距離に応じて変化する。

$$\mathbf{u}_i^{wall} = \frac{a}{|w|}. \quad (4)$$

最後に、目標引力ベクトル $\mathbf{u}_i^{att}$ について式 (5) に示す。目標引力ベクトルは、本実験では目標となるゴールに向かうための引力として働く。

$$\mathbf{u}_i^{att} = \frac{x_{gi}}{|x_{gi}|}. \quad (5)$$

本研究では、より模倣を行えるために壁斥力ベクトルとそれ以外のベクトルに対する重みを加える．壁斥力ベクトルに対して影響を与える重みを式 (6) に、それ以外のベクトルに対する重みを式 (7) 示す．

$$\mu_i^{ew} = \left(\frac{wall_y}{wall_y - y_i} \right) y_i / wall_y \quad (6)$$

$$\mu_i^{nw} = 1 - \mu_i^{ew} \quad (7)$$

$wall_y$ は壁の y 座標を示し、壁に近いほど壁からの斥力ベクトルを多く受けるようになっている．式 (2)～式 (7) を用いて個性の模倣実装に向けて検討を行う．

3 実験環境

実験タスクとして対面通行シミュレーションを用いて実験を行う．実験の様子を Fig. 1 に示す．

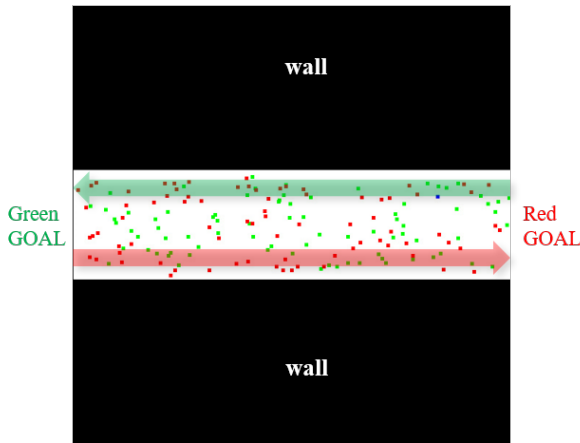


Fig. 1 . 対面通行シミュレーション

本実験では、赤と緑の 2 種類のロボットを 80 体ずつ用意しそれぞれが別方向のゴールに向かうタスクとしている．上下の黒い箇所が通行における壁となっており、この壁を可変に動作させることで環境変化を実現している．実験設計としては、試験回数を 10 回、タスク動作を 20s とし 5s, 15s で環境変化を加えて実験を行った．

4 実験結果

模倣あり・なしにおける平均速度を Fig. 2、模倣あり・なしにおけるゴール到達数を Fig. 3 に示す．

また、平均速度とゴール到達数の平均および t 検定について表 1 に示す．

Table. 1 平均速度とゴール到達数の平均および t 検定

	平均値 (模倣あり)	平均値 (模倣なし)	t 検定
平均速度	1.1852	1.0469	0.0681
ゴール到達数	48	40	0.0495

表 1 より、模倣なしに比べて模倣を導入することで平均速度およびゴール到達数の向上を確認した．

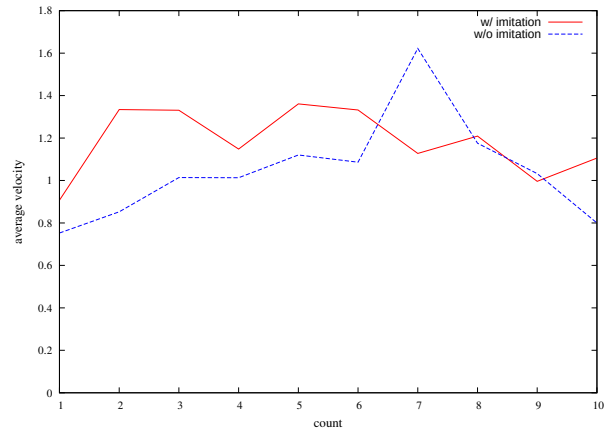


Fig. 2 . 模倣あり・なしの時の平均速度

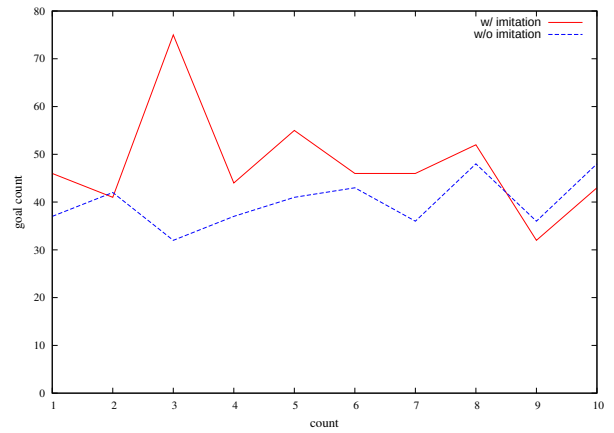


Fig. 3 . 模倣あり・なしの時のゴール到達数

5 おわりに

本研究では、リアルタイムな環境変化における個性模倣と多様性維持による環境適応アルゴリズムを提案した．結果として、環境変化があるタスクで平均速度の向上およびゴール到達数の向上を確認した．

参考文献

- [1] 松野 文俊: “レスキューロボットの現状と課題”, 消防防災の科学, No. 133, pp. 16-20, 2018
- [2] Jianing Chen ,Melvin Gauci, Wei Li, Andreas Kolling and Roderich Groβ : “Occlusion-Based Cooperative Transport with a Swarm of Miniature Mobile Robots”, IEEE transactions on robotics, Vol. 31, No. 2, pp. 307-321, 2015
- [3] Hiroshi Igarashi and Kazunari Takahashi : “Adaptive Cooperation Algorithm in Scramble Crossing Simulation”, 2014 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing , pp. 345-348, 2014